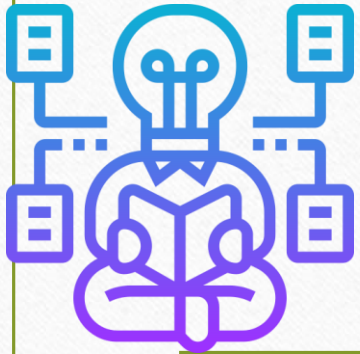


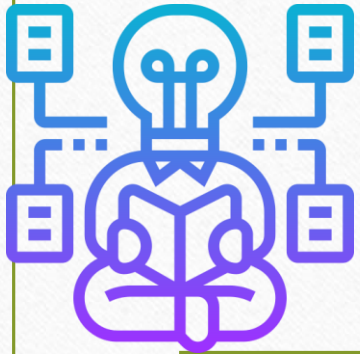
Alternatives au Project-Based Learning (PBL)

DR-ING Olfä FERCHICHI



Alternatives au Project-Based Learning (PBL)

- Voici quelques approches pédagogiques **autres que PBL** qui sont également basées sur des méthodes actives,



Problem-Based Learning

(Apprentissage par Problèmes) 1 / 4

- **Principe :**

Les élèves apprennent en résolvant un **problème complexe et ouvert** (sans nécessairement produire un projet final).

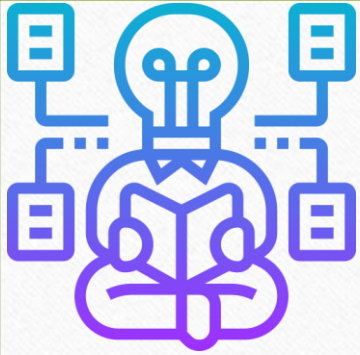
- **Objectif :**

Développer la pensée critique, l'analyse et la résolution de problèmes.

- **Différence avec Project-Based Learning :**

- Ici, le **problème est le moteur**, pas la création d'un produit final.

- Souvent utilisé dans l'enseignement supérieur, notamment en médecine et ingénierie.



Problem-Based Learning (Apprentissage par Problèmes) 2/4

LES 5 ÉTAPES DE L'APPRENTISSAGE PAR PROBLÈME

1

Prendre conscience
de la situation
problématique

2

Énumérer les savoirs
et les expériences
antérieurs

3

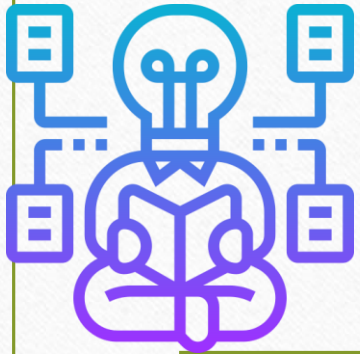
Identifier les
éléments
inexpliqués

4

Construire de nouveaux
savoirs et ouvrir des
boîtes noires

5

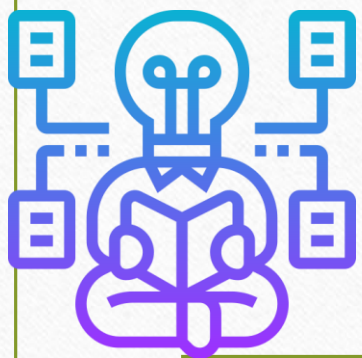
Synthétiser et choisir
la solution



Apprentissage par Problèmes (APP) pour un Projet de Data Science (3/4)

- **Principe de l'APP adapté à la Data Science**

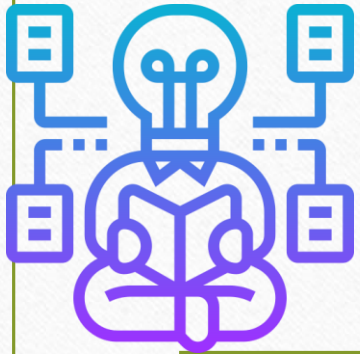
- ❑ **L'apprenant** : devient **acteur** de son apprentissage, en résolvant un problème réel en Data Science.
- ❑ **Le problème** : sert de **point de départ**, sans solution immédiate connue.
- ❑ **Le processus** : développer compétences analytiques, techniques et de recherche en **autonomie** ou en **équipe**.



Apprentissage par Problèmes (APP) pour un Projet de Data Science (4/4)

- Démarches en Mode Express

Étape	Action
1. Présenter un problème ouvert	Définir un défi en Data Science réel
2. Analyse collective	Identifier ce qu'on sait et ce qu'on ignore
3. Fixer les objectifs d'apprentissage	Clarifier les compétences à acquérir
4. Recherche autonome	Étudier, expérimenter
5. Construction de la solution	Modéliser, prédire, analyser
6. Présenter les résultats	Argumenter, justifier les choix
7. Réflexion critique	S'autoévaluer et apprendre de l'expérience



Inquiry-Based Learning

(Apprentissage par l'Enquête)

- **Principe :**

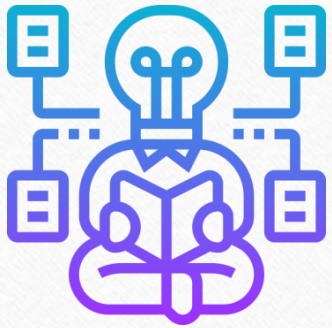
- L'apprentissage est guidé par la **curiosité et le questionnement** des élèves.

- **Objectif :**

- Encourager l'investigation autonome à travers des expériences, recherches et explorations.

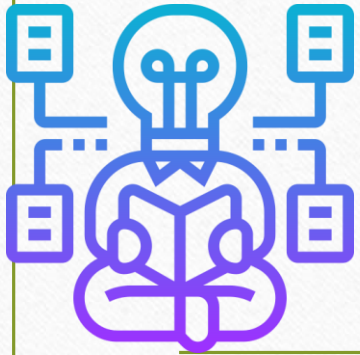
- **Caractéristiques :**

- Moins structuré qu'un projet.
- Focus sur **poser des questions, explorer et répondre** par la recherche.



Inquiry-Based Learning (Apprentissage par l'Enquête)





Inquiry-Based Learning (Apprentissage par l'Enquête)

Principe de l'IBL adapté à la Data Science

1. Compréhension du Problème et Définition des Objectifs (Business Understanding)
2. Acquisition des Données (Data Acquisition)
3. Préparation et Nettoyage des Données (Data Preparation / Data Wrangling)
4. Analyse Exploratoire des Données (Exploratory Data Analysis - EDA)
5. Modélisation (Modeling)
6. Évaluation du Modèle (Evaluation)
7. Déploiement et Communication (Deployment & Communication)
8. Suivi et Maintenance (Monitoring & Maintenance)

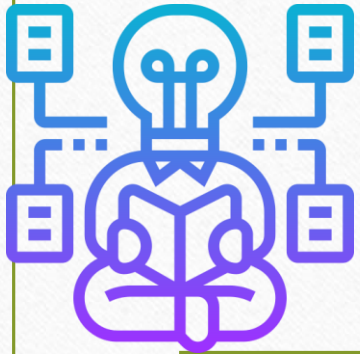


Inquiry-Based Learning

(Apprentissage par l'Enquête)

- Démarches en Mode Express

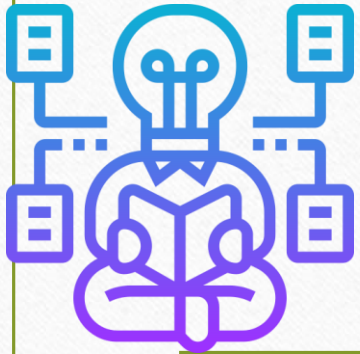
Étape	Activités Clés / Objectifs
1	Rencontrer les parties prenantes, définir les KPIs, évaluer la faisabilité, formuler les hypothèses initiales.
2	Interroger des bases de données (SQL), utiliser des APIs, télécharger des fichiers, web scraping, vérifier la disponibilité et la qualité initiale.
3	Gérer les valeurs manquantes/aberrantes, corriger les erreurs, standardiser les formats, feature engineering, fusionner des sources.
4	Statistiques descriptives, histogrammes, nuages de points, heatmaps, analyse de corrélation, identification des tendances et anomalies.
5	Choisir les modèles appropriés, diviser les données (train/test/validation), entraîner les modèles, tuning des hyperparamètres.
6	Calculer les métriques (accuracy, précision, rappel, F1, RMSE, etc.), matrices de confusion, courbes ROC, validation croisée, comparer les modèles.
7	Créer une API, intégrer au système existant, créer des dashboards, rédiger des rapports, faire des présentations, expliquer les limites.
8	Suivre la dérive des données (data drift) et du modèle (model drift), re-entraîner périodiquement, corriger les bugs, maintenir l'infrastructure.



Design Thinking

(Pensée Design)(1 / 4)

- **Principe :**
 - Approche créative pour **résoudre des problèmes centrés sur l'humain.**
- **Étapes :**
 - Empathiser → Définir → Imaginer → Prototyper → Tester
- **Utilisation :**
 - Beaucoup dans l'innovation, les startups, l'éducation entrepreneuriale.
- **Différence :**
 - Plus itératif et axé sur **l'expérience utilisateur.**



Design Thinking (Pensée Design)(2/4)

Le processus du Design Thinking

**Comprendre les
utilisateurs**



Définir



**Imaginer des
solutions**

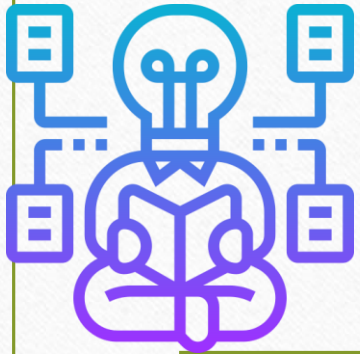


**Faire des
prototypes**



Tester



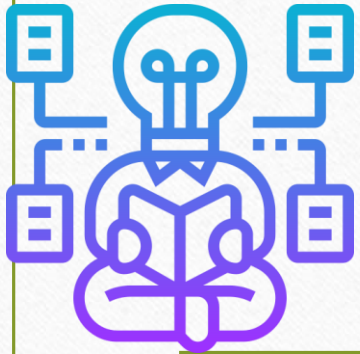


Design Thinking

(Pensée Design)(3/4)

- **Principe de l' DT adapté à la Data Science**

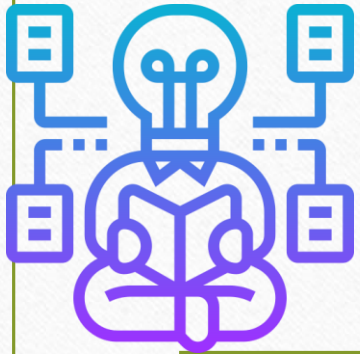
- ☐ Appliquer la **Pensée Design** en **data science**, c'est **remettre l'humain au cœur de la donnée**. Cela permet de :
 - ☐ Construire des solutions réellement utiles.
 - ☐ Limiter les risques d'échec des projets IA/Data.
 - ☐ Accroître l'adoption des outils data par les métiers.



Design Thinking

(Pensée Design)(4/4)

Étape Pensée Design	Objectif
Compréhension et empathie	Comprendre les utilisateurs et le contexte métier
Définition du problème	Formuler clairement le vrai problème à résoudre
Idéation	Explorer différentes solutions potentielles
Prototypage rapide	Construire rapidement des prototypes
Tests et itérations	Tester et améliorer les solutions en continu
Déploiement et accompagnement	Assurer l'adoption et le suivi post-déploiement



Service Learning

(Apprentissage par le Service)

- **Principe :**

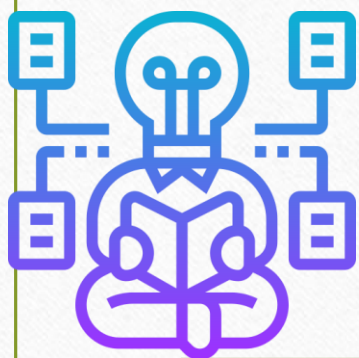
- Combiner **service communautaire** et **apprentissage académique**.

- **Exemples :**

- Organiser une collecte de fonds pour apprendre les mathématiques.
- Sensibiliser sur un enjeu social pour renforcer les compétences de communication.

- **Différence :**

- Fort accent sur **l'engagement civique**.

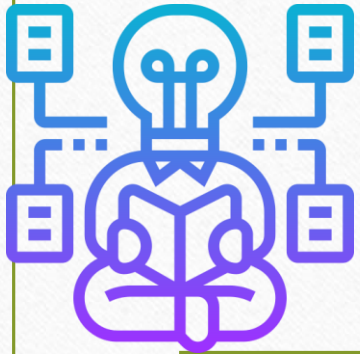


Service Learning

(Apprentissage par le Service)

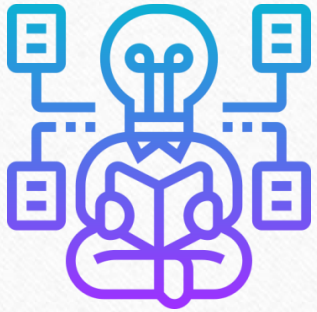
- **Pourquoi un service d'apprentissage ?**

- ☐ Pour augmenter l'accessibilité et la flexibilité du système éducatif
- ☐ Pour offrir un service commun à toutes les commissions scolaires
- ☐ Pour donner une option additionnelle aux établissements
- ☐ Pour mieux répondre aux besoins de diverses clientèles particulières
- ☐ Pour récupérer dans le réseau public des élèves qui sont en dehors de nos établissements
- ☐ Pour compenser la difficulté vécue dans plusieurs régions de créer des groupes ou même de trouver des enseignants spécialisés
- ☐ Pour moderniser les environnements d'apprentissage dans le réseau scolaire québécois
- ☐ Pour favoriser la persévérance et la réussite de tous les élèves



Exemple moodle ,,,,,,





Flipped Classroom (Classe Inversée)

- **Principe :**

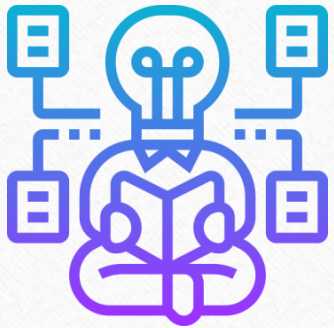
- Leçons théoriques à la maison (vidéos, lectures) et **activités pratiques en classe**.

- **Objectif :**

- Maximiser le temps en classe pour l'interaction, l'entraînement et les projets.

- **Différence :**

- Repose sur une **inversion du temps d'apprentissage** classique.

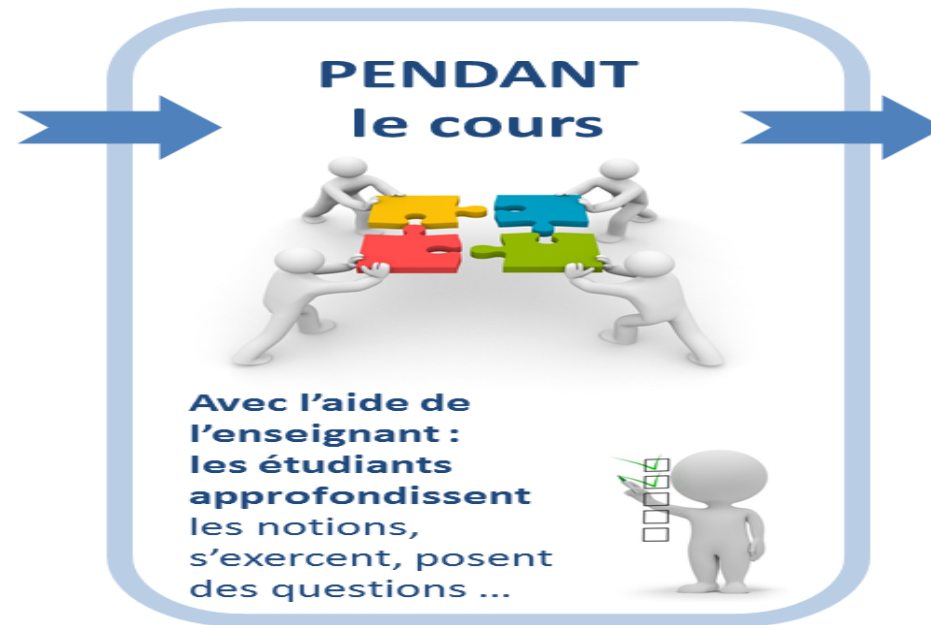


Flipped Classroom (Classe Inversée)

**AVANT
le cours**



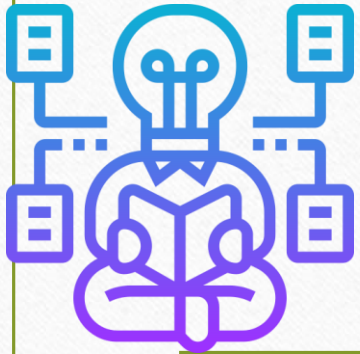
**Les étudiants
préparent les
activités prévues
en cours.**
Par exemple, en
apprenant les
notions de base.



**APRES
le cours**



**Les étudiants
s'exercent,
testent leurs
connaissances,
... et préparent le
cours suivant.**



Méthode	Production de Projet	Exemple de Produit
Project-Based Learning	✓ Oui	Maquette, exposition, vidéo
Design Thinking	✓ Oui	Prototype, produit innovant
Service Learning	✓ Oui	Campagne, projet communautaire
Problem-Based Learning	- Rarement	Solution théorique
Inquiry-Based Learning	- Parfois	Rapport de recherche
Flipped Classroom	✗ Non	Exercice pratique en classe

